UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS 2 “D”
ING. Dennis Barrios

KARAOKE

Ricardo Adrián Colindres Franco
202500242

GUATEMALA, 31 de octubre de 2026

1. Entorno de pruebas

Windows

Dato	Valor
Versión de Windows	11
Versión de Python	3.12.5

Android

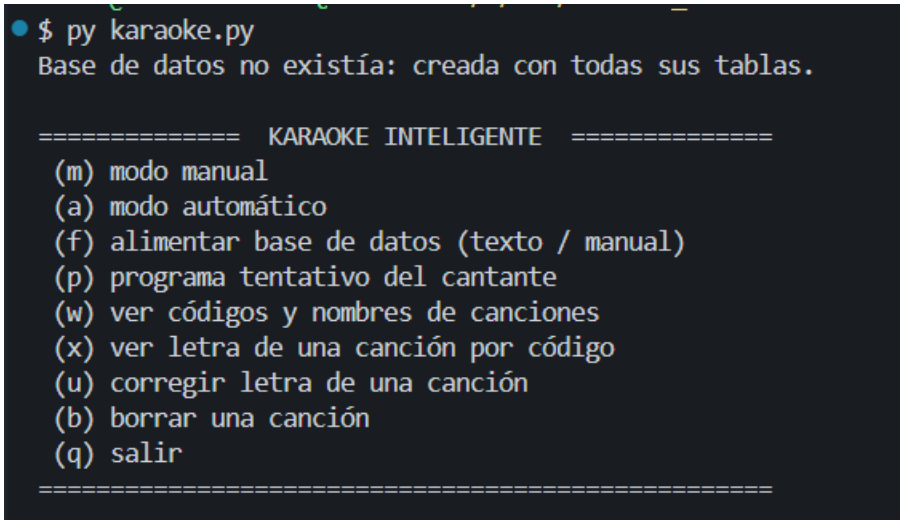
Dato	Valor
Termux y origen de instalación	F-Droid
Conexión a internet durante la prueba	Sí

2. Evidencia de funcionamiento en Windows

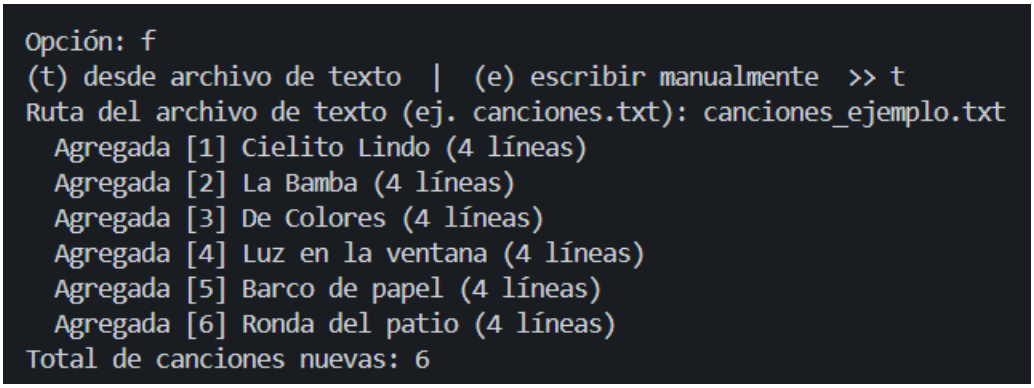
Pruebas realizadas al sistema en Windows

Prueba	Descripción
1	Arranque y creación de la base de datos
2	Alimentación desde un archivo de texto
3	Alimentación manual
4	Listado de canciones y letra por código
5	Corregir la letra de una canción
6	Borrar una canción con confirmación
7	Modo manual: búsqueda y teclas
8	Modo manual con el programa
9	Modo automático en simulación
10	Modo automático con micrófono (Whisper)
11	Canción nueva en el modo automático
12	Programa en el modo automático

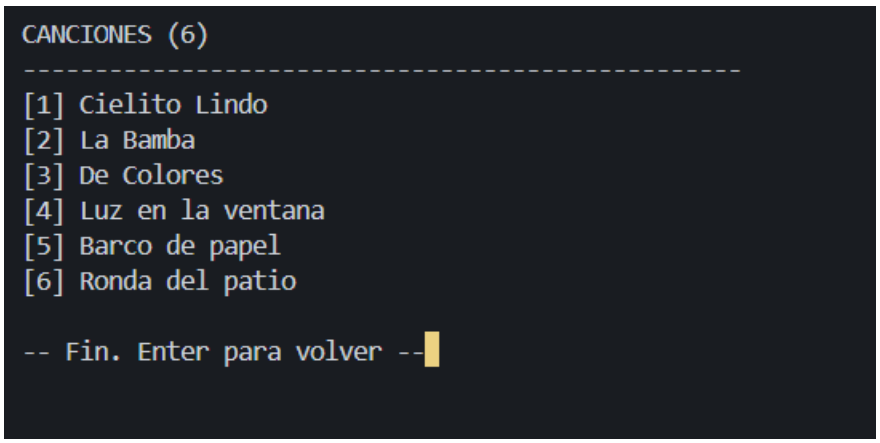
1. Arranque y creación de la base de datos



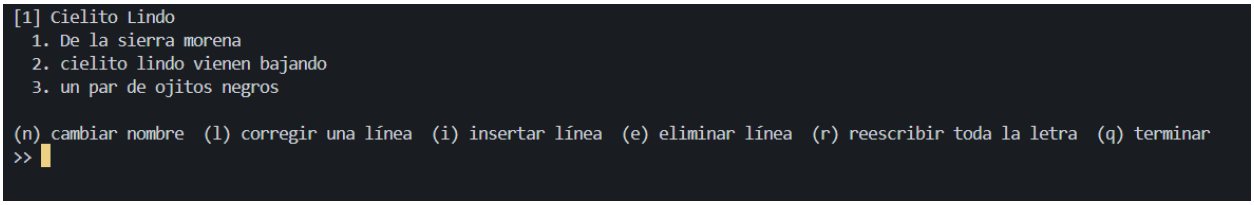
2. Alimentación desde un archivo de texto



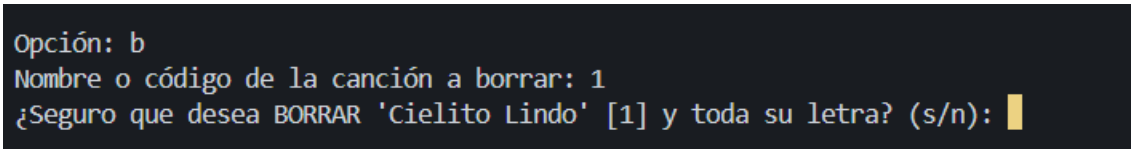
3. Listado de canciones y letra por código



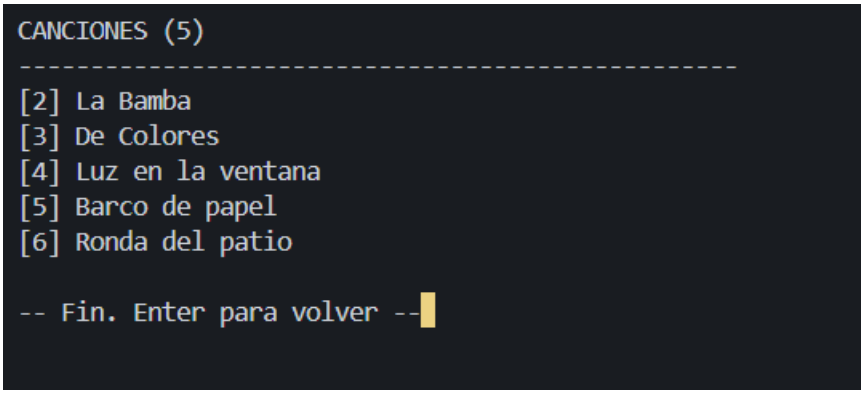
4. Corregir la letra de una canción



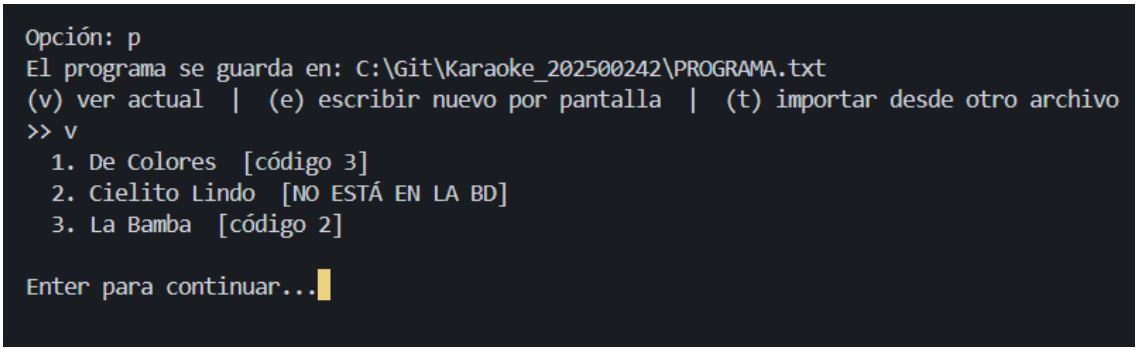
5. Borrar una canción con confirmación



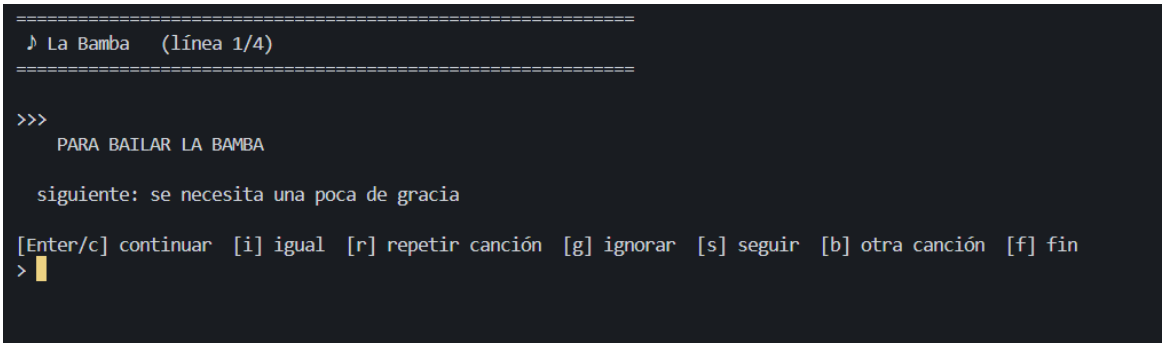
Cielito Lindo ya no aparece en las canciones



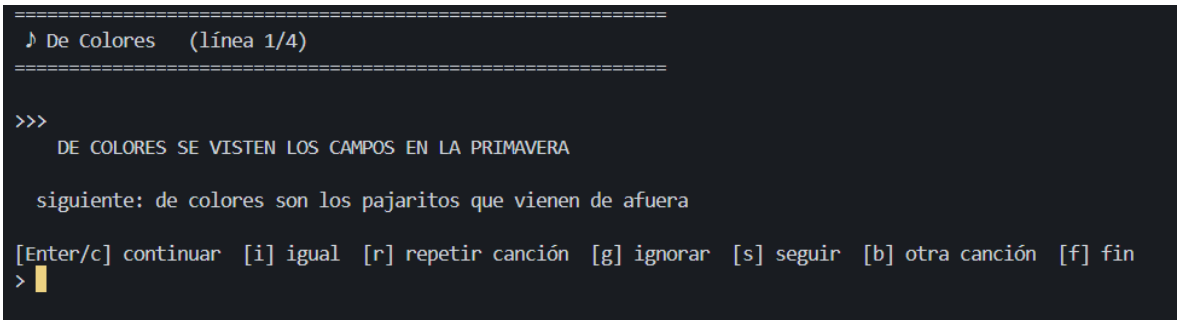
6. Programa tentativo del cantante



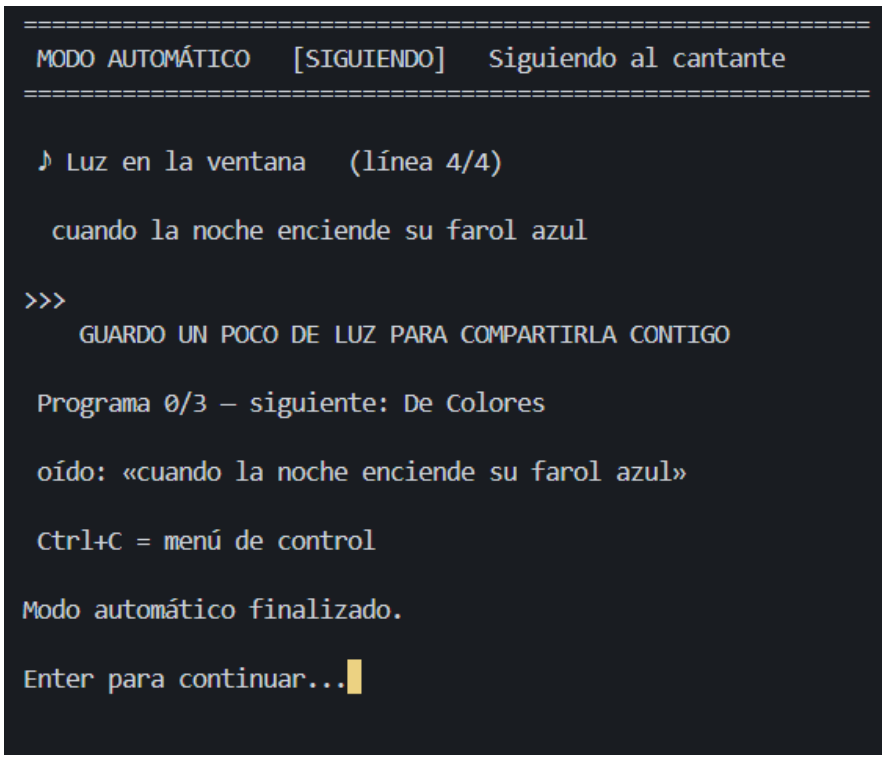
7. Modo manual: búsqueda y teclas



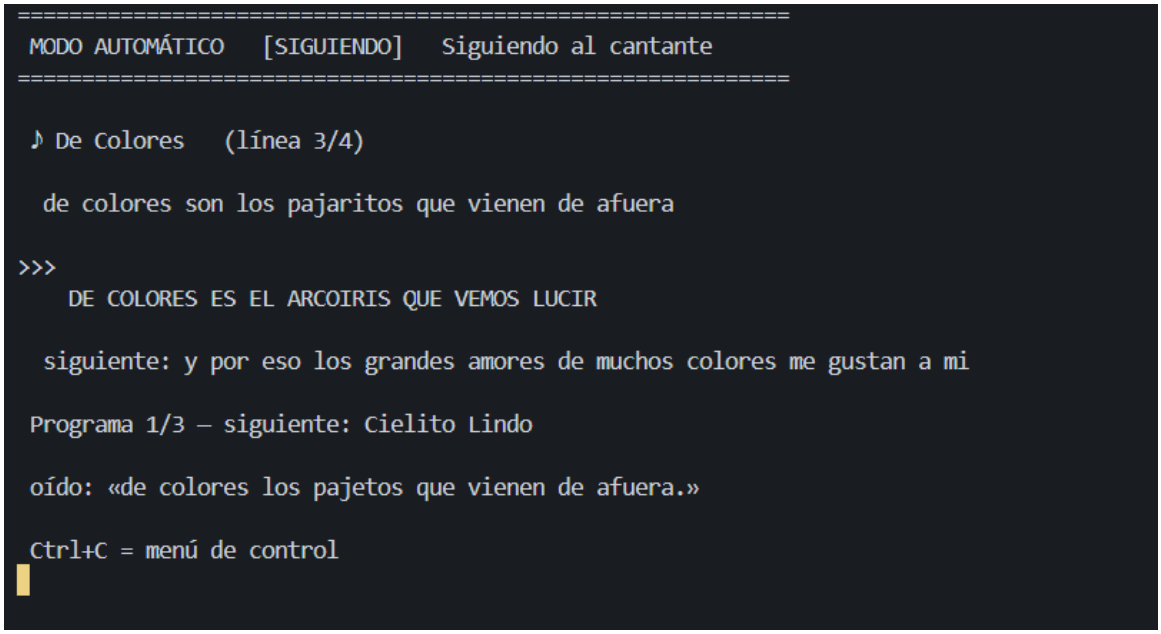
8. Modo manual con el programa



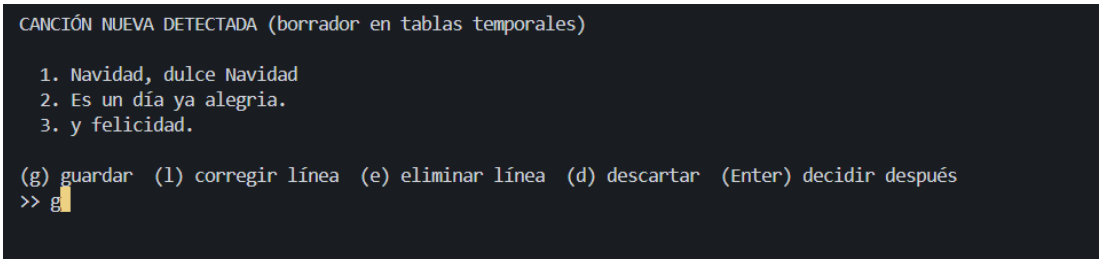
9. Modo automático en simulación



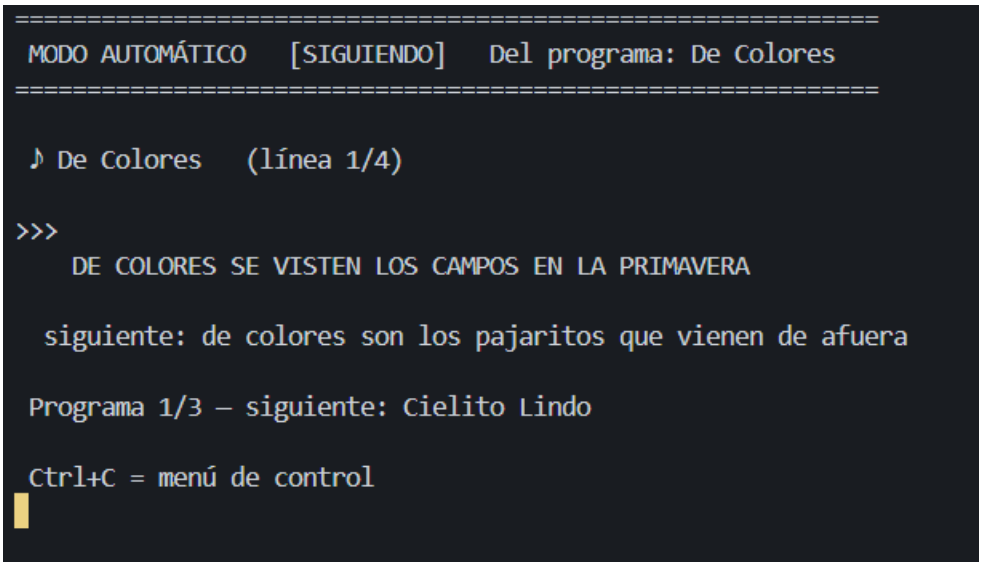
10. Modo automático con micrófono (Whisper)



11. Canción nueva en el modo automático



12. Programa en el modo automático



3. Evidencia de funcionamiento en Android (Termux)

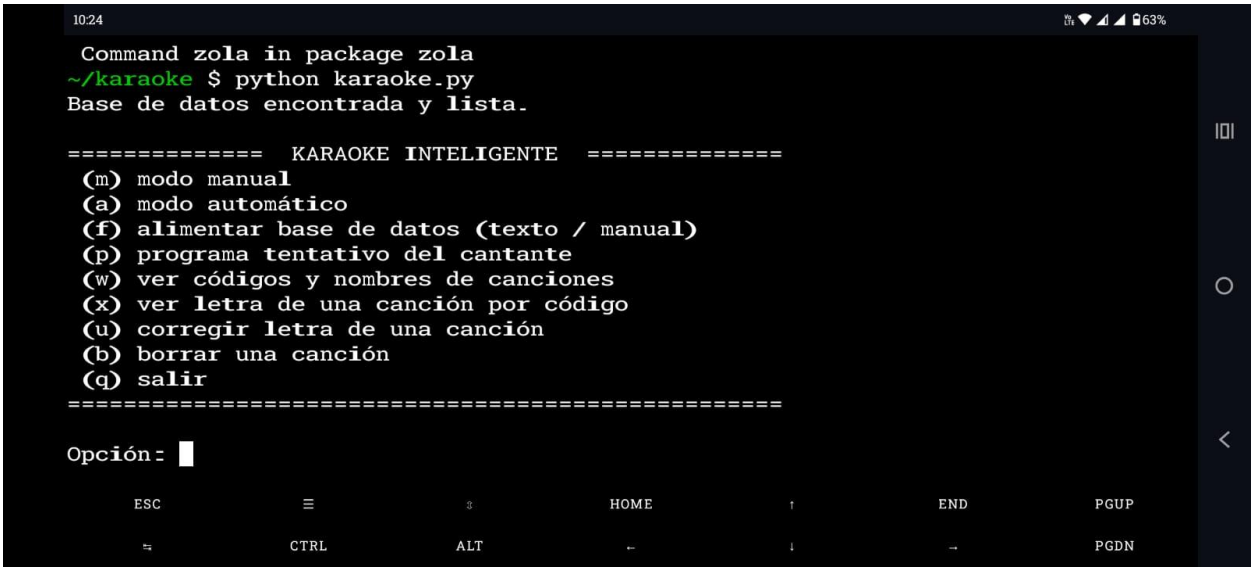
Prueba	Descripción
1	Termux instalado
2	Archivos copiados y programa en ejecución
3	Alimentación y consulta de canciones
4	Modo manual
5	Reconocedor de voz del teléfono
6	Modo automático con el micrófono del teléfono
7	Programa tentativo en Android

1. Termux instalado

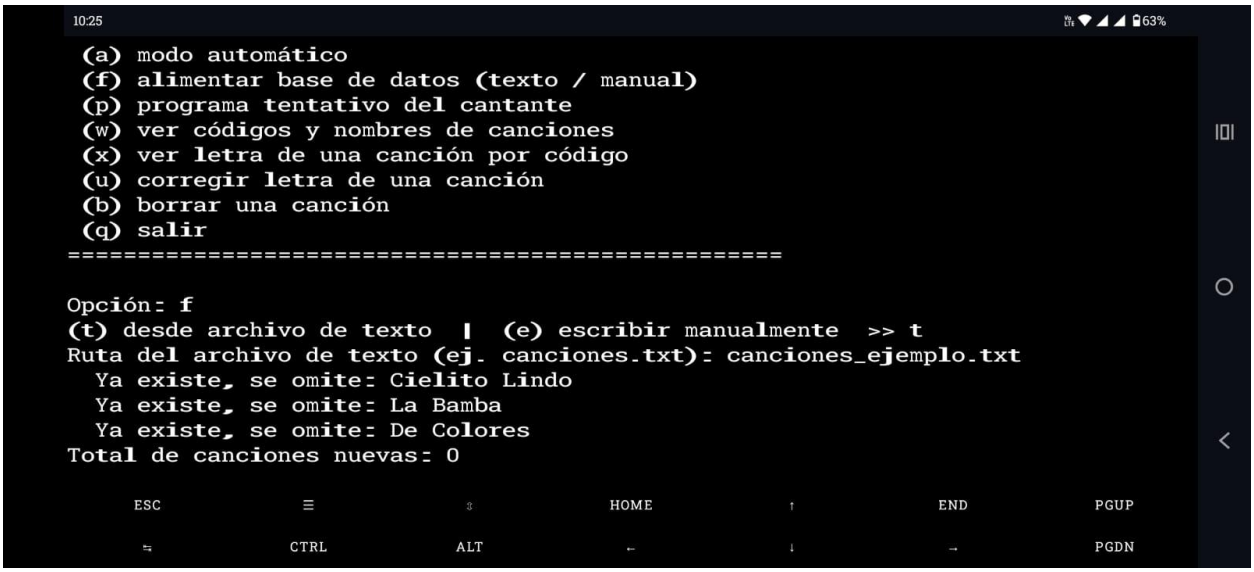


2. Archivos copiados y programa en ejecución





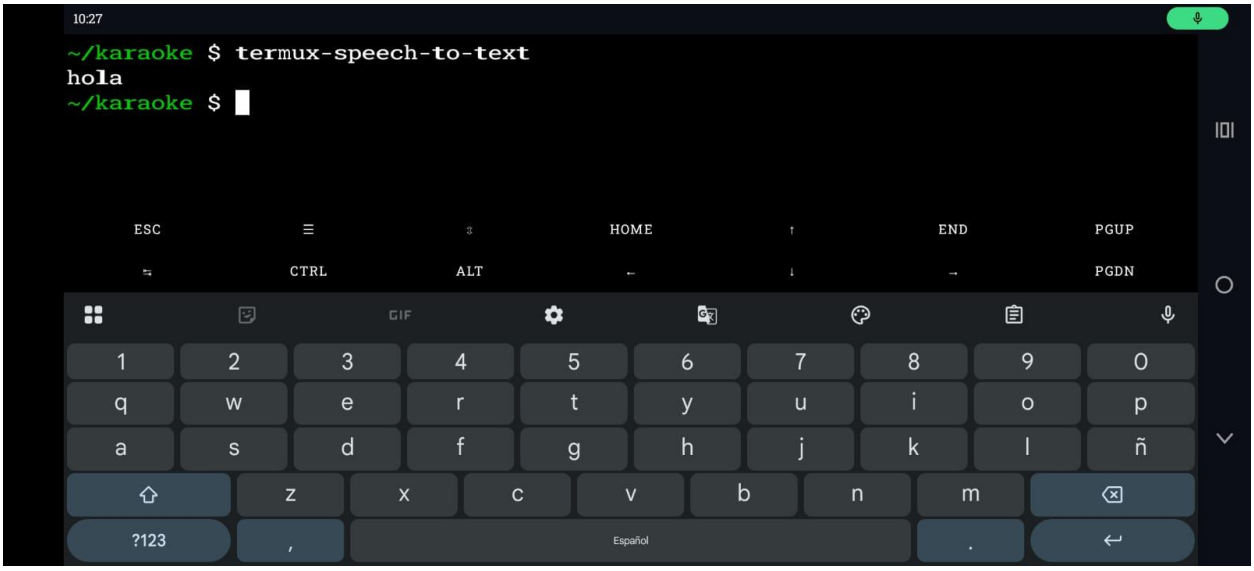
3. Alimentación y consulta de canciones



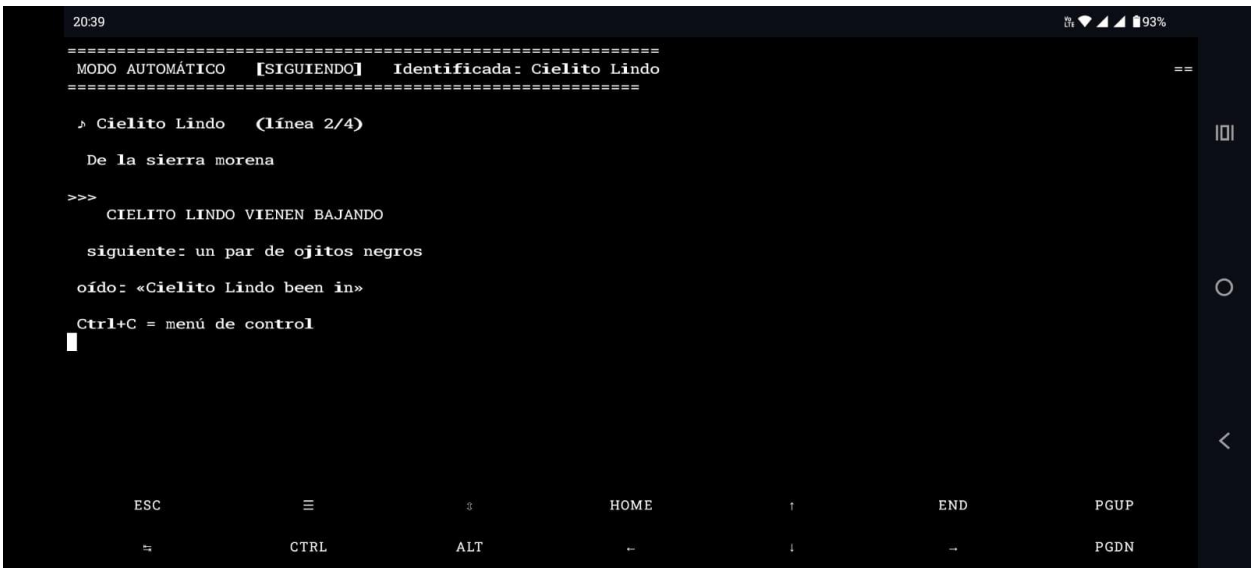
4. Modo manual



5. Reconocedor de voz del teléfono



6. Modo automático con el micrófono del teléfono



4. Suposiciones y limitaciones

- En el enunciado la tecla "i" tenía dos funciones. Se usó **i** para "igual" y **g** para "ignorar".
- La versión de Android se ejecuta en Termux, sin compilar una aplicación (APK), por simplicidad y confiabilidad de la instalación.
- En Android, el modo automático usa el reconocedor de voz del teléfono. Su precisión depende del dispositivo, del ruido ambiente y de que la voz sea cantada; normalmente requiere internet.
- En Windows, el modo automático usa el modelo Whisper "base". La primera vez descarga el modelo (unos 140 MB) y necesita internet; después funciona sin conexión.
- El nombre de una canción nueva detectada lo escribe el usuario, porque averiguarlo automáticamente requiere servicios externos.
- El modo automático incluye una opción de simulación desde archivo de texto para probar el funcionamiento sin micrófono.

5. Uso de herramientas de inteligencia artificial y de terceros

Herramienta	Para qué se usó
Claude (Anthropic)	Escritura y revisión del código y resolver errores de instalación y de ejecución.
GitHub Copilot	Resolver errores de ejecución

IA que forma parte del programa

Componente	Función dentro del programa
Whisper, modelo "base" (mediante faster-whisper)	Transcribe la voz a texto en Windows. Se ejecuta localmente en la computadora y es gratuito.
Reconocedor de voz de Android (mediante Termux:API)	Transcribe la voz a texto en el teléfono.

Librerías y herramientas de terceros

Librería o herramienta	Uso
sqlite3 y difflib (biblioteca estándar de Python)	Base de datos CANCIONES y comparación aproximada de textos.
faster-whisper	Ejecuta el modelo Whisper en la computadora.
sounddevice	Captura del micrófono en la computadora.
numpy	Procesamiento del audio.
scipy	Filtro pasa-altos opcional para limpiar el audio.
noisereduce	Reducción de ruido de fondo, opcional.
Termux y Termux:API	Ejecución del programa y acceso al reconocedor de voz en Android.

6. Dificultades encontradas y cómo se resolvieron

Se resumen los problemas que aparecieron durante el desarrollo y las pruebas.

Dificultad	Causa (o causa probable)	Solución
La tecla "i" tenía dos funciones en el enunciado.	El enunciado asigna "i" tanto a "igual" como a "ignorar".	Se usa "i" para "igual" y "g" para "ignorar"; queda documentado en los manuales.

Dificultad	Causa (o causa probable)	Solución
Error "No module named numpy" en el modo automático, aunque pip indicaba que las librerías ya estaban instaladas.	pip las había instalado en un Python distinto del que ejecutaba el programa.	Instalar con "python -m pip install -r requirements.txt". El programa ahora muestra qué Python usa y el comando exacto de instalación.
En Termux, "pkg: inaccessible or not found".	La sesión se había abierto desde la opción Compartir, sin el entorno normal de Termux; también pueden fallar los espejos de paquetes.	Abrir Termux desde su ícono, cambiar de espejo con termux-change-repo y, finalmente, reinstalar Termux desde F-Droid.
Aviso "TermuxFileReceiver: termux-file-editor does not exist".	Aparece al enviar archivos hacia Termux con la opción Compartir.	No compartir los archivos hacia Termux: guardarlos en Descargas, ejecutar termux-setup-storage y copiarlos con cp.
Reconocimiento de voz impreciso en Android.	El reconocedor del teléfono está pensado para voz hablada, no cantada, y hay pausas entre una captura y la siguiente.	Se conserva el control con teclas, el modo manual y la simulación; se documentó como limitación.
Instrucciones de Android incompletas.	Al separar la base de datos en canciones_db.py, el manual no incluía ese archivo en la lista de archivos a copiar.	Se detectó en la revisión y se corrigió el manual de usuario.
El modo automático no aprovechaba el PROGRAMA.txt.	El motor identificaba la canción solo por el sonido.	Se agregó una ventaja al identificar la siguiente canción del programa y la tecla p en el menú de control.